深圳市深汕特别合作区赤石镇深汕段桥梁工程“3·14”一般高处坠落事故调查报告

深圳市深汕特别合作区

管委会事故调查组

2023 年 3 月 14 日 16 时许，深圳市深汕特别合作区赤石镇深汕段桥梁工程发生一起一般高处坠落事故，造成 1 名人员死亡，直接经济损失为 199.5 万元人民币。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）有关规定，区管委会授权区应急管理局牵头，成立由区住建水务局、深汕检察院、市交通运输局深汕管理局、深汕公安分局、区总工会和赤石镇政府为成员单位的深圳市深汕特别合作区赤石镇深汕段桥梁工程“3•14”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组）。同时，从深圳市聘请 3 名建筑领域专家对该起事故的技术原因进行调查分析。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、技术鉴定、综合分析等方式，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，深圳市深汕特别合作区赤石镇深汕段桥梁工程“3•14”高处坠落事故是一起因工人未规范使用安全绳，企业安全生产教育培训、隐患排查不到位，事故发生后，涉事相关企业隐瞒不报，造成的一般生产安全责任瞒报事故。

一、事故基本情况

（一）事故工程项目概况

GSSG6 标段深汕段工程概况

广州(新塘)至汕尾铁路深汕段主要位于惠东县及深汕合作区赤石镇,途经大埔里、油柑埔、秋塘、赤石镇、傅围、洋坑等多个行政村落，其中深汕合作区起止里程为DK199+108.43-DK215+028,总计 15.92 km。主要工程内容为“一站四隧七桥十一路基”，包括：站场长度 1.77km,占比 11.1%;区间路基 2.38 km/11 段,占比 8.9%;桥梁 5.67km/7 座,占比 35.6%;隧道 6.1km/4 座,占比 38.3%;正线 CRTSI 型无碎道床 28.3km,站线 CRTSI 型无碎道床 3.54km。

（二）相关企业基本情况

1.施工总承包单位基本情况

中铁十一局集团第四工程有限公司，成立于 2001 年 09 月 29 日，注册地址：湖北省武汉市东湖开发区华光大道 21 号，法定代表人：李*，统一社会信用代码：91420100183513****，公司类型：有限责任公司（非自然人投资及控股的法人独资），经营范围：可承接公路、铁路、建筑等的施工总承包；隧道、城市及道路照明、环保等专业工程施工（隧道工程专业承包壹级）。

2.专业分包单位基本情况

湖北达赛斯建设工程有限公司,成立于 2020 年 05 月 25 日，注册地址：武汉市东西湖区辛安渡办事处徐家台 1 号，法定代表人：王**，统一社会信用代码：91420112MA49G7****，公司类型：

有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：可承接建筑劳务分包；公路、桥梁、模板脚手架等专业工程施工。

3.劳务分包单位基本情况

安徽国慕建筑劳务有限公司，成立于2018年04月18日，注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区丹霞西路1861号童话名苑2幢308-C，法定代表人：朱**，统一社会信用代码：91340111MA2RMF****，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：可承接建筑劳务分包；桥梁、公路等专业工程施工。

（三）相关企业安全管理情况

1.中铁十一局集团第四工程有限公司

（1）中铁十一局集团第四工程有限公司编制《安全管理制度汇编》《生产安全事故应急预案》《高处坠落应急处置桌面演练方案》《安全风险辨识评价清单》《2023年度安全培训计划》《项目操作规程》等文件。

（2）中铁十一局集团第四工程有限公司成立项目安全生产领导小组，开展安全生产隐患排查整治工作；对工人进行入场教育培训，对专项施工方案进行交底培训；召开周、月安全风险分析会对项目风险进行分析，针对风险部署相应防控措施。

（3）中铁十一局集团第四工程有限公司自项目开工以来开展5场安全教育培训活动，培训工人334人，每月开展专项安全检查。项目经理每月逢3、6、9号带队开展全工区隐患大排查。

2.湖北达赛斯建设工程有限公司

（1）湖北达赛斯建设工程有限公司编制《安全管理制度汇编》《安全生产事故应急救援预案》《领导岗位职责汇编》《各级管理人员安全生产责任制》《安全操作规程》《支架施工安全技术交底》等文件。

（2）湖北达赛斯建设工程有限公司对项目开展了危险源辨识评价，提出项目危险源控制方法；开工以来召开 2 次专题安全会议，总结近期安全生产工作情况，对下一步安全工作作了部署；项目开工以来开展 2 次安全隐患排查，发现并整改 4 处安全隐患。

3.安徽国慕建筑劳务有限公司

安徽国慕建筑劳务有限公司编制《安全操作规程》《安全管理制度》。

（四）相关合同签订

1.建设工程施工专业分包合同。2023 年 01 月 16 日，中铁十一局集团第四工程有限公司深汕段项目经理部深汕站工区（甲方）与湖北达赛斯建设工程有限公司（乙方）签订《混凝土结构专业分包合同》（合同编号：CRCC11-GSSGS-06-ZFJG-02），分包范围为“深汕站站房 7、8 区混凝土结构工程”，合同工期 163 天。

2.劳务分包合同。2023 年 01 月 20 日，湖北达赛斯建设工程有限公司（甲方）与安徽国慕建筑劳务有限公司（乙方）签订《劳务分包合同》（合同编号：LWFB-MG-01），分包范围为“模板制作安装”，合同工期 6 个月。

（五）事故发生地位置

事故发生在深圳市深汕特别合作区赤石镇深汕段，事故发生地位置坐标 N22° 52′ 22″，E115° 4′ 58″（见图 1）。



图 1 事故发生地

二、事故发生经过、应急处置及善后处置情况

（一）事故发生经过

2023 年 3 月 14 日下午 1 时许，安徽国慕建筑劳务有限公司员工时**、梁**、师**3 人一组来到赤石镇深汕段桥梁工程 R17 桥墩处，从桥墩顶部开展拆模板作业（见图 2）。时**、梁**2 人先攀爬到 8m 高的脚手架上，时**用电动扳手将模板两侧连接处 6 颗螺丝中间的 2 颗螺丝拧松，梁**联系司索工指挥塔吊将吊绳移动至在拆的模板附近，梁**将吊绳挂钩挂到模板的挂孔处，再联系司索工指挥塔吊将吊绳拉直，时**再将此块模板剩余 4 颗螺丝全部拧掉，司索工再指挥塔吊将模板吊出，师**在下面收模板。



图 2　桥墩模板示意图

15 时 30 分许，桥墩顶部第一圈模板已全部拆完，时**、梁**来到 6m 高的脚手架位置上，开始拆除桥墩顶部的第二圈模板。

16 时许，梁**到 R17 桥墩西侧的脚手架处联系司索工指挥塔吊放下吊绳，准备将西侧模板挂上吊钩，时**在 R17 桥墩东侧模板旁边的脚手架上松螺丝，突然梁**听见“砰”的一声，下面喊“有人摔了”，梁**马上从脚手架下来，看到时**躺在地上。

（二）事故现场情况

事故发生地点位于深圳市深汕合作区赤石镇，事故桥墩为赤石镇深汕段桥梁工程 R17 桥墩，该桥墩为混凝土浇筑，长 2.3m，宽 2.2m，高 12m。事故发生时，该桥墩已完成浇筑，正在开展拆模板作业。时**跌落后，右侧额头有血，头朝南平躺在两个桥墩

中间（见图 3），身上系着安全绳，人还有意识，但是不能讲话。

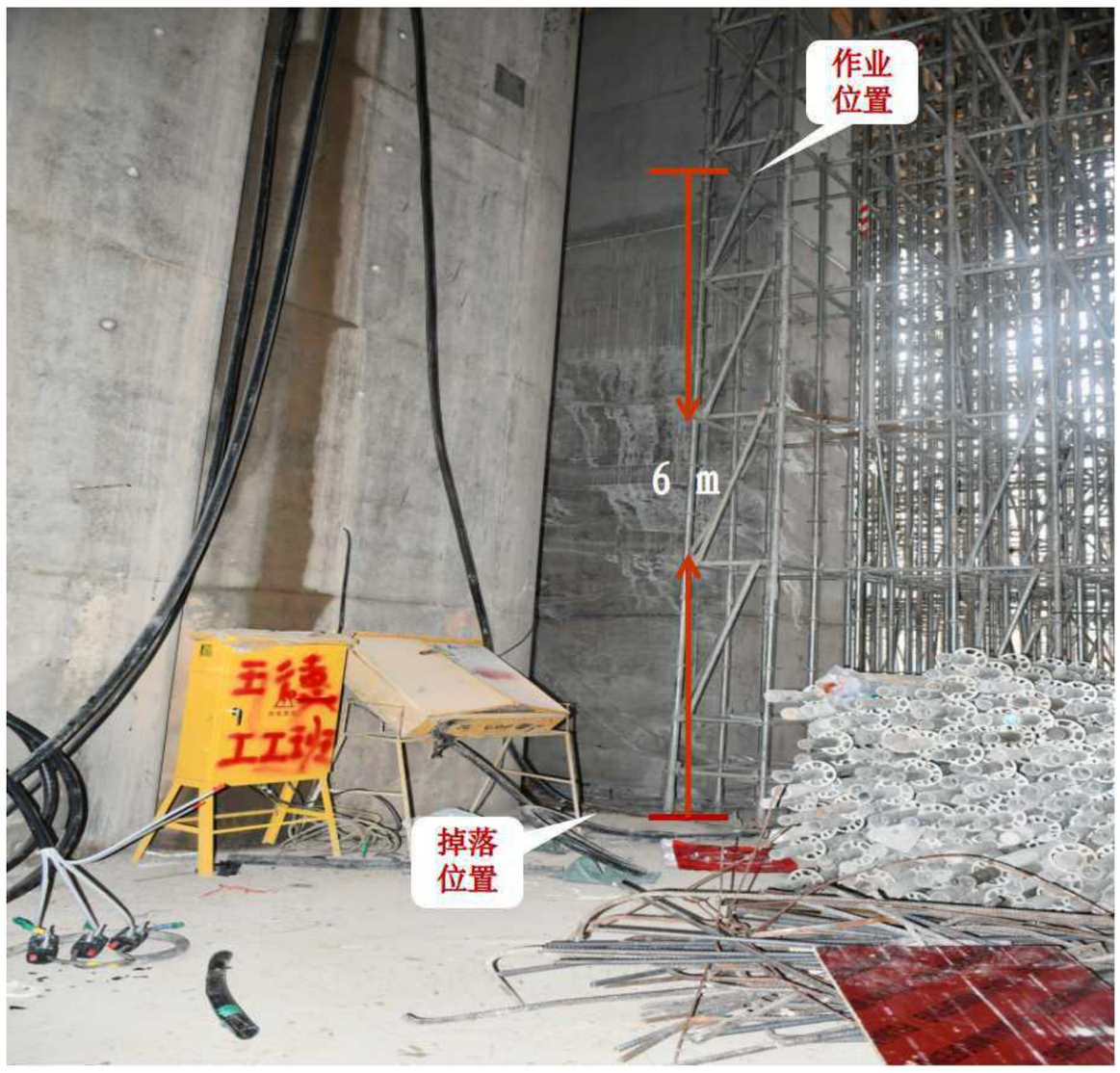


图 3 事故发生现场

（三）应急救援情况

3 月 14 日 16 时 15 分许，现场工友拨打了 120 急救电话，合作区赤石镇卫生院回复该院 2 辆救护车正在进行其他救援任务，救护车要等救援任务完成才能前往事故现场。湖北达赛斯建设工程有限公司项目经理李**考虑合作区卫生院规模、条件有限，便安排车辆将时**送往惠东县人民医院抢救。17 时 20 分许，车辆到达惠东县人民医院。李**认为自己能完全处理此事，遂未向施工总承包单位及政府相关部门报告该起事故。

3 月 15 日 16 时 10 分许，时**经救治无效死亡。

（四）事故瞒报情况

3 月 15 日，湖北达赛斯建设工程有限公司在时**死亡后，

开始与死者家属协商赔偿善后事宜，于 3 月 16 日两方签署赔偿协议，协议要求死者家属配合湖北达赛斯建设工程有限公司在 3 月 18 日前完成时**遗体火化事宜。

3 月 18 日 14 时许，湖北达赛斯建设工程有限公司李**无法从惠州市公安机关开具死亡证明，不能将时**遗体火化，遂将时**死亡一事告知安徽国慕建筑劳务有限公司安全员朱**，朱**随后报告中铁十一局集团第四工程有限公司深汕段项目经理部深汕站工区执行经理尹**。

3 月 18 日 14 时 10 分许，尹**向深圳市深汕特别合作区应急管理局报告此事故有关信息。

3 月 14 日事故发生起至 3 月 18 日尹**报告事故信息止，湖北达赛斯建设工程有限公司项目经理李**故意隐瞒该起事故，意图通过死者家属配合，自行处理该起事故并将死者尸体火化，未向施工总承包单位及政府相关部门报告该起事故。

（五）人员伤亡和直接损失情况

1.死亡人员情况

时**，男，40 岁，湖南省麻阳人，安徽国慕建筑劳务有限公司木工。

2.事故直接经济损失情况

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），核定事故造成直接经济损失为 199.5 万元人民币。

（六）善后情况

2023 年 3 月 16 日，湖北达赛斯建设工程有限公司已与死者家属签署赔偿协议，善后工作得到妥善处置，最大限度地降低此次事故造成的影响，未出现影响社会稳定的情形。

（七）事故应急处置的评估意见

区应急管理局接到事故信息后，第一时间派员赶赴事发现场了解相关情况 ，开展前期事故调查工作，并将事故上报至区总值班室和市应急管理局。该起事故相关政府部门应急响应迅速，响应程序正确，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

三、事故直接原因和性质

（一）直接原因

时**安全意识、自我保护意识淡薄，在进行高处作业时，未按照操作规程作业，未规范使用安全绳，从 6 m 高的脚手架上掉落，导致事故的发生。据广东广正司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（粤广正[2023]病鉴字第 4 号），死者时**系闭合性重度颅脑损伤致中枢性呼吸循环衰竭死亡。

（二）间接原因

1.湖北达赛斯建设工程有限公司现场安全检查不到位，对作业人员的教育培训时长不满足要求；对作业人员是否严格执行安全生产规章制度、安全操作规程和施工方案的行为管理不到位；隐患排查不力，未发现并排除作业人员未规范佩戴安全带、桥墩拆模现场未设置施工通道、脚手架未设置临边防护等安全隐患。

2.安徽国慕建筑劳务有限公司岗前教育培训不满足要求，作业员工风险意识淡薄；拆模作业施工现场未进行围挡警戒，未设置施工通道，脚手架无临边防护、下层未支搭安全网。

（三）事故性质

经调查认定，深圳市深汕特别合作区赤石镇深汕段桥梁工程“3·14”高处坠落事故是一起一般生产安全责任瞒报事故。

四、有关单位存在的问题

（一）湖北达赛斯建设工程有限公司

1.湖北达赛斯建设工程有限公司现场安全隐患检查不到位，未及时发现施工工人未规范使用安全绳。

2.湖北达赛斯建设工程有限公司安全教育培训流于形式，员工培训时长不足。

（二）安徽国慕建筑劳务有限公司

1.安徽国慕建筑劳务有限公司现场管理混乱，存在拆模作业施工现场未进行围挡，脚手架未设置施工通道、无临边防护、下层未支搭安全网等问题。

2.安徽国慕建筑劳务有限公司对班组人员岗前教育培训不满足要求，作业人员风险意识淡薄，不规范使用安全绳。

五、政府部门监管情况

（一）区住建水务局

1.近1年以来，区住建水务局共召开安全生产会议70余次，印发安全相关通知文件30余份，部署安全生产相关工作。

2.2023 年以来，区住建水务局对事故发生项目开展了 15 次安全生产检查，下发责令整改通知书 7 份，督促项目整改安全隐患 32 项。暂未发现区住建水务局履行安全生产监管工作不到位线索。

（二）赤石镇人民政府

1.近 1 年以来，赤石镇人民政府共开展安全生产排查 540 次，下发责令整改通知书 219 份，督促整改隐患 470 项；其中对事故发生项目开展了 7 次安全生产检查，整改隐患 26 项。

2.赤石镇人民政府与各村委（社区）、机关、生产经营单位和在建工地签订《安全生产责任书》及《消防安全责任书》68 份，发放宣传横幅 106 副、宣传海报 304 份、宣传手册 570 份及相关通知文件 630 份。暂未发现赤石镇人民政府履行安全生产监管工作不到位线索。

六、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

根据事故调查情况，提出以下处理建议：

（一）建议免于追究责任的人员（1 人）

时**，安徽国慕建筑劳务有限公司木工。作为施工现场作业活动的直接参与者，安全意识与自我保护意识淡薄，未规范使用安全绳，在施工现场安全措施不足的情况下，攀登脚手架作业，导致事故发生。鉴于其在事故中死亡，建议免于追究相关责任。

（二）建议给予行政处罚的企业（2 家）

1.湖北达赛斯建设工程有限公司作为此项目的专业分包单

位，未有效履行企业安全生产主体责任，瞒报此次事故，对从业人员安全培训不到位，未采取技术、管理措施，及时发现并采取有效措施消除事故隐患，对事故发生负有管理责任。其行为违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款[1]、《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[2]、第四十一条第二款[3]的规定，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（一）项[4]、《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[5]的规定对该公司处以行政处罚。

2.安徽国慕建设工程有限公司作为此项目的劳务分包单位，对从业人员安全培训不到位，未及时发现并采取有效措施消除作业员工未规范佩戴安全带、作业现场未设置临边防护及未支搭安全网等事故隐患，对事故发生负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款的规定，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定对该

---

[1]《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款：“事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。……”

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保障从业人员具备必要的安全生产知识。……”

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。”

[4]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（一）项：“事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）谎报或者瞒报事故的。”

[5]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……”

公司处以行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的人员（4 人）

1. 李**，男，群众，湖北达赛斯建设工程有限公司项目经理，全面负责本公司所在项目日常管理工作，任职时间 2023 年 1 月 16 日。未有效履行主要负责人安全生产管理职责，瞒报此次事故，未组织制定并落实本单位安全生产教育和培训计划，对员工安全培训教育不到位，对项目工地作业现场疏于管理，未及时消除项目现场生产安全事故隐患，对事故发生负有管理责任。其行为违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款，《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项、第（五）项[6]的规定，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（一）项、《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[7]的规定对其处以行政处罚。

2. 常**，男，群众，湖北达赛斯建设工程有限公司安全员，分管本公司项目安全工作，任职时间 2023 年 1 月 16 日。未落实现场安全生产管理职责，检查本单位安全生产状况不力，未及时排查发现施工现场存在的各类安全隐患，对事故发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）

---

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项、第（五）项：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。……（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……”

[7]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处以一年年收入百分之四十的罚款；……”

项[8]的规定，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[9]的规定对其处以行政处罚。

3.周**，男，群众，安徽国慕建设工程有限公司项目负责人，全面负责本公司所在项目日常管理工作，任职时间 2023 年 1 月 20 日。未有效履行主要负责人安全生产管理职责，未组织制定并落实本单位安全生产教育和培训计划，未及时消除项目现场生产安全事故隐患，对事故发生负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项、第（五）项的规定，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定对其处以行政处罚。

4.朱**，女，群众，安徽国慕建设工程有限公司项目安全员，分管本公司项目安全工作，任职时间 2023 年 1 月 20 日。未落实现场安全生产管理职责，未发现施工现场存在的各类安全隐患，未提出改进安全生产的建议，对事故发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项的规定，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定对其处以行政处罚。

---

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项：“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；……。”

[9]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”

七、事故主要教训

1.企业安全生产主体责任履行不到位，主要负责人及安全管理人员对安全生产工作理解不认真、不深刻，风险意识薄弱，现场管理混乱。

2.现场安全隐患排查不深入、不彻底，思想麻痹大意，隐患排查处理不及时，未对项目进行全面隐患排查整治。

3.教育培训不过关，对工人教育培训时长不足，存在走过场行为，形式主义严重，未真正落实落细安全生产教育培训计划，导致工人安全意识差，缺乏岗位应有的安全知识。

4.在安全生产事故发生后，个别责任人心存侥幸，企图“瞒天过海、大事化小、小事化了”，法律意识淡薄、责任意识缺失、安全意识不强。

八、事故防范措施建议

为深刻吸取事故教训，树牢安全红线意识，有效防范生产安全事故的发生，提出如下建议措施：

（一）深刻汲取事故教训，落实企业主体责任

各参建单位一是要全面落实企业安全生产主体责任，深入开展隐患排查整治行动，将安全隐患消灭在萌芽状态；二是要全面加强本单位安全生产教育和培训，切实提升作业人员安全防范意识。

（二）加强现场管理，切实提升高处作业安全管理水平

湖北达赛斯建设工程有限公司要深刻反思和认真吸取事故

教训。一是要强化作业人员劳动保护用品的配置和使用管理，全面组织开展安全生产自查自纠活动；二是要认真查找高处作业过程中的安全管理薄弱环节和突出问题，加强现场安全生产管理，强化隐患排查力度，切实落实好安全生产主体责任。安徽国慕建设工程有限公司应加强高处作业活动的有效监管，严格按照《建筑施工高处作业安全技术规范》进行施工作业，加强员工的安全教育培训，对高处作业的基本流程、工作环境等进行重点培训，提升作业人员的安全防范意识。

（三）采取有效措施，严防死守确保安全

区住建水务局要进一步落实在建工程监管责任，举一反三，在全区在建项目中开展事故警示教育工作，组织各在建项目定期开展安全风险研判，特别是对易发生群死群伤的施工部位和环节，要采取针对性人防、物防、技防措施，督促有关单位规范施工，避免建筑领域生产安全事故再次发生。赤石镇政府要进一步落实属地监管职责，加大对属地建筑施工领域安全生产工作的监管力度，将本次事故暴露的问题纳入日常监管内容，细化工作要求和措施，严防死守确保安全。